

Objectif : L'élève doit être capable de mesurer une résistance selon leurs associations. Il en déduira la tension et le courant.

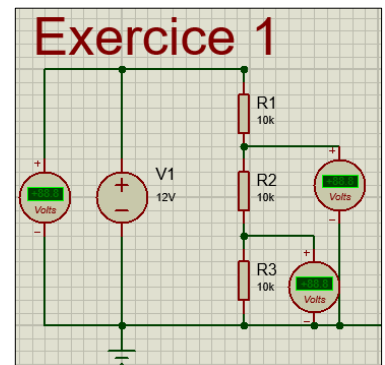
Les résistances

Pour cette activité nous allons utiliser le logiciel "**Proteus**", regarder la vidéo pour s'approprier la réalisation d'un schéma et d'une simulation.

I – Exercice 1

- 1.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 1.2 – Chercher le générateur (Vsource) et la résistance (resistor)
- 1.3 – Réaliser le schéma
- 1.4 – Préciser les valeurs de la tension et des résistances
- 1.5 – Placer les voltmètres
- 1.6 – Simuler le montage
- 1.7 – Relever les mesures

	Tension
V ₁	
U _{R2/R3}	
U _{R3}	

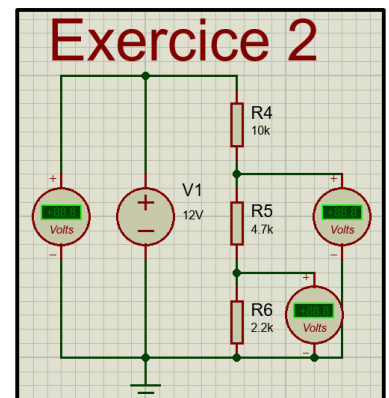


- 1.8 – Réaliser le montage avec la résistance équivalente

II – Exercice 2

- 2.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 2.2 – Chercher le générateur (Vsource) et la résistance (resistor)
- 2.3 – Réaliser le schéma
- 2.4 – Préciser les valeurs de la tension et des résistances
- 2.5 – Placer les voltmètres
- 2.6 – Simuler le montage
- 2.7 – Relever les mesures

	Tension
V ₁	
U _{R5/R6}	
U _{R6}	

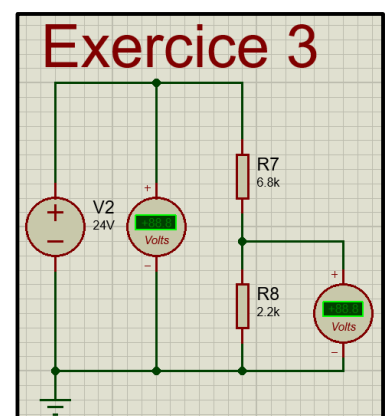


- 2.8 – Réaliser le montage avec la résistance équivalente

III – Exercice 3

- 3.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 3.3 – Réaliser le schéma
- 3.4 – Préciser les valeurs de la tension et des résistances
- 3.5 – Placer les voltmètres
- 3.6 – Simuler le montage

	Tension
V ₂	
U _{R8}	



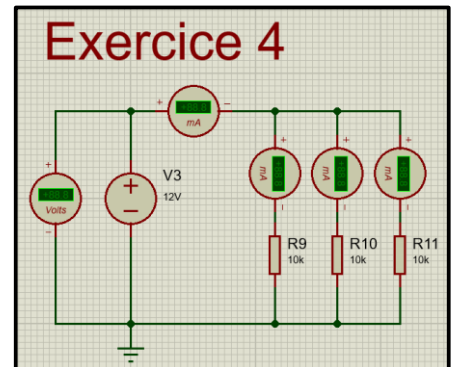
- 3.7 – Quelle valeur doit-on donner à R₈ pour obtenir 5V à ses bornes ?
- 3.8 – Modifier la valeur sur le schéma et vérifier la tension.

IV – Exercice 4

- 4.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 4.2 – Chercher le générateur (Vsource) et la résistance (resistor)
- 4.3 – Réaliser le schéma
- 4.4 – Préciser les valeurs de la tension et des résistances
- 4.5 – Placer les ampèremètres
- 4.6 – Simuler le montage
- 4.7 – Relever les mesures

	Courant
I_{Total}	
I_{R9}	
I_{R10}	
I_{R11}	

- 4.8 – Réaliser le montage avec la résistance équivalente
- 4.9 – Vérifier que le courant total soit identique à celui mesuré en 4.7

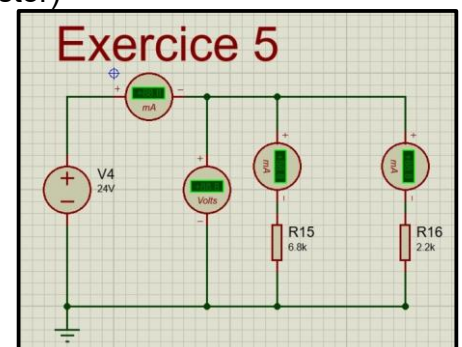


V – Exercice 5

- 5.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 5.2 – Chercher le générateur (Vsource) et la résistance (resistor)
- 5.3 – Réaliser le schéma
- 5.4 – Préciser les valeurs de la tension et des résistances
- 5.5 – Placer les ampèremètres
- 5.6 – Simuler le montage
- 5.7 – Relever les mesures

	Courant
I_{Total}	
I_{R15}	
I_{R16}	

- 5.8 – Réaliser le montage avec la résistance équivalente
- 5.9 – Vérifier que le courant total soit identique à celui mesuré en 5.7



V – Exercice 6

- 5.1 – Lancer le logiciel "**Proteus**"
- 5.2 – Chercher le générateur (Vsource), la résistance (resistor) et la LDR.
- 5.3 – Réaliser le schéma
- 5.4 – Placer les voltmètres
- 5.5 – Simuler le montage
- 5.6 – Relever les mesures en jouant sur la luminosité

	Tension LDR
Lumière	
Nuit	

- 5.7 – Que peux tu en déduire ?

